2016 级上海交通大学第二学期《高等数学》期中考试试卷（A 卷）

一、单项选择题（每小题三分，共 15 分）

1. 解：极坐标系下容易知道连续，易得$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，再利用极坐标系下运算，即可知道不可微，这甚至是一眼瞪出来，细节我不想写了，呜呜呜~
从而该题选 C.

2. 解：算嘛，算嘛，算死草.

$$\boldsymbol{t}=\frac{(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)}{\mathrm{d}t}=(-3\sin t,3\cos t,4)\Rightarrow\gamma=\arccos\frac{4}{|t|}=\arccos\frac{4}{5}=\arctan\frac{3}{4}$$

从而该题选 A.

3. 解：注意到$\arcsin x$是下凸函数，从而最小值在$x=y=\dfrac{1}{2}$时取，最大值在分布最极端时候取，且变量取值范围是闭区间，从而结果也是闭区间，也即最值可以取到，从而该题选 B.

4. 解：根据镜面对称与轮换对称，只需计算第一卦限$y\leqslant x$部分，从而有：

$$I=8\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y\int_{x^2}^1\mathrm{d}z=8\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x(1-x^2)\mathrm{d}y=8\int_0^1(x-x^3)\mathrm{d}x=2$$

从而该题选 D
另一种做法，先算出截面三角形的面积，再对z积分：

$$I=8\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{z}}\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y=8\int_0^1\frac{1}{2}z\,\mathrm{d}z=2$$

5. 设奇函数$f(x)$在$\mathbb{R}$上连续，平面区域D由极坐标曲线$r^2=\cos2\theta$所围成．记$I_1=\iint_D[f(x)+f(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_2=\iint_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，判断$I_1,I_2$大小关系并说明理由.

解：根据区域关于$x=0,y=0$对称，直接得到$I_1=0$．关于I_2，首先利用区域关于$y=0$对称得到：

$$I_2=\iint_D f(-x+y)\mathrm{d}\sigma$$

再利用区域关于$x=0$对称得到：

$$I_2=\iint_D f(-x-y)\mathrm{d}\sigma\xlongequal{\text{奇函数}}-\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=-I_2\Rightarrow I_2=0$$

从而$I_1=I_2$.

从而该题选 B.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 解：直接两边同时取全微分即可：

$$\mathrm{d}z-2\cos z\,\mathrm{d}x+2x\sin z\,\mathrm{d}z-y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y=0$$

代入$x=1,y=-2,z=0$得到：

$$\mathrm{d}z-2\,\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x-\mathrm{d}y=0\Rightarrow \mathrm{d}z=\mathrm{d}y$$

7. 解：取全微分，赋值，代点：

$$\begin{aligned}2x\,\mathrm{d}x-4\mathrm{d}y+2z\,\mathrm{d}z=0&\xrightarrow{x=2,y=5,z=-4}\mathrm{d}x-\mathrm{d}y-2\,\mathrm{d}z=0\\&\Rightarrow(x-2)-(y-5)-2(z+4)=0\\&\Rightarrow x-y-2z-5=0\end{aligned}$$

8. 解：初等函数必然是可微的，甚至是光滑的，算梯度然后投影去：

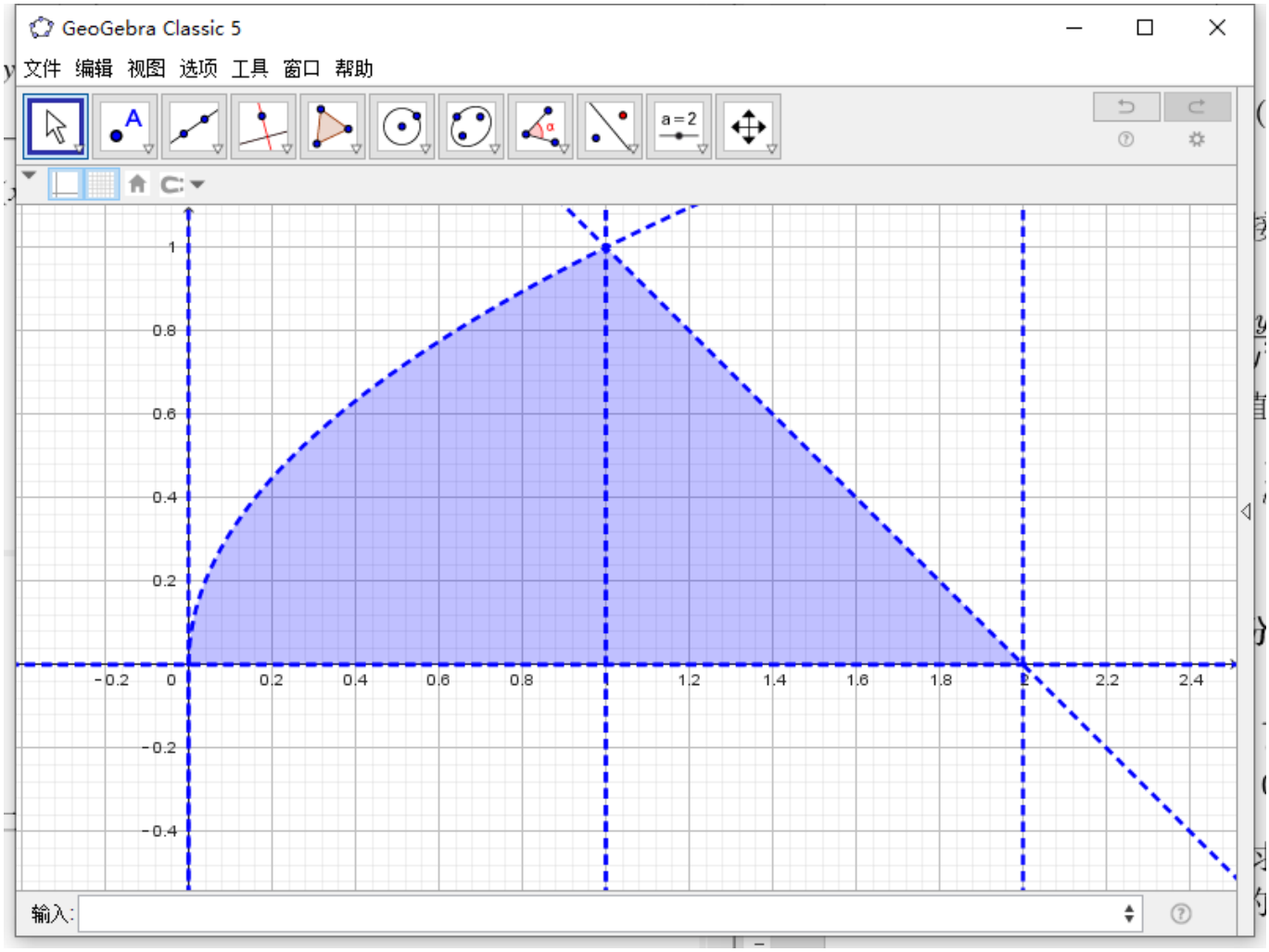
$$\nabla u|_{\left(1,1,\frac{\pi}{2}\right)}=(y^2\sin z,2xy\sin z,xy^2\cos z)|_{\left(1,1,\frac{\pi}{2}\right)}=(1,2,0)$$

投影投影：

$$(1,2,0)\cdot\frac{(4,-3,12)}{|(4,-3,12)|}=\frac{4-6}{13}=-\frac{2}{13}$$

9. 解：画图即可，直接给个结果：

$$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^{2-y}f(x,y)\mathrm{d}x$$



10. 设$\varphi(t)=\iint_{A(t)}\frac{e^x\cos y}{x^2+y^2}dxdy$，其中$A(t)=\{(x,y)|t^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4t^2\}$，求极限$\lim\limits_{t\to 0^+}\varphi(t)$.

解：分子利用积分中值定理，然后余下极坐标换元即可：

$$\lim_{t\to 0^+}\varphi(t)=\lim_{t\to 0^+}\int_0^{2\pi}d\theta\int_t^{2t}\frac{1}{r}dr=2\pi\ln 2$$

三、求极限（本题 8 分）

11.已知函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{e^{1/x^2}y}{e^{3/x^2}+y^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，求二重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$.

解：你看，这个让你去求，大概率就是存在的. 极坐标系下也不好看，这种一般都是考虑夹逼定理，然后考虑最最最基础的基本不等式：

$$\max_{(x,y)\in B(0,\delta)}|f(x,y)|=\left|\frac{e^{1/x^2}y}{e^{3/x^2}+y^2}\right|\leqslant\frac{1}{e^{1/2x^2}}\to 0$$

从而原极限为0.

四、导数计算（每小题 8 分，共 16 分）

12. 解：由已知$g'(1)=0,g(1)=1$，先求x的偏导并赋值$x=1$，再去求y的偏导，再赋值$y=1$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1\cdot y+f_2\cdot yg'(x)\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}(1,y)=f_1(y,y)\cdot y$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(1,y)=(f_{11}+f_{12})\cdot y+f_1\Rightarrow\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(1,1)=A+B+a$$

13. 解：把方程中的两个偏导重新算一下就好了：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=z_u\cdot 0+z_v\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=-\frac{y}{x^2}z_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=z_u+\frac{1}{x}z_v$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{2y}{x^3}z_v+\left(-\frac{y}{x^2}\right)^2 z_{vv}=\frac{2y}{x^3}z_v+\frac{y^2}{x^4}z_{vv}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}z_v-\frac{y}{x^2}\left(z_{vu}+\frac{1}{x}z_{vv}\right)=-\frac{1}{x^2}z_v-\frac{y}{x^2}z_{uv}-\frac{y}{x^3}z_{vv}$$

反解自变量变换得到：$x=\frac{u}{v},y=u$，代入原方程整理：

$$\frac{u}{v}\left(\frac{2v^3}{u^2}z_v+\frac{v^4}{u^2}z_{vv}\right)+u\left(-\frac{v^2}{u^2}z_v-\frac{v^2}{u}z_{uv}-\frac{v^3}{u^2}z_{vv}\right)=0$$

$$z_v-uz_{uv}=0$$

Tip: 计算结果仅供参考，我计算正确率蛮低的.

五、积分计算（每小题 10 分，共 20 分）

14. 解：先伸缩到单位圆，去绝对值后极坐标运算：$u=\frac{x}{2},v=y\Rightarrow\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\frac{1}{2}$. 从而有：

$$\begin{aligned}I&=2\int_{u^2+v^2\leqslant 1,u\geqslant 0,v\geqslant 0}|2u-v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=2\int_{u^2+v^2\leqslant 1,u\geqslant 0,v\geqslant 0,2u-v\geqslant 0}(2u-v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v-2\int_{u^2+v^2\leqslant 1,u\geqslant 0,v\geqslant 0,2u-v\leqslant 0}(2u-v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=2\int_0^{\arctan 2}\mathrm{d}\theta\int_0^1(2r\cos\theta-r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r-2\int_{\arctan 2}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1(2r\cos\theta-r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r\\&=-2+\frac{4\sqrt{5}}{3}\end{aligned}$$

15. 解：沿着y方向积分后，再在平行于xOz的界面上使用极坐标. 嗯，有点晕是吗？我们考虑轮换一波坐标，将题目改写为：

设空间区域$\Omega=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leqslant 4\leqslant x^2+y^2+4z^2,x\geqslant 0\}$，计算三重积分$\int_\Omega(y^2+z^2)\mathrm{d}V$.

改写题目之后由于对称性，只需要算出在第一卦限的部分，先对z积分，再极坐标系下计算即可：

$$I=\int_\Omega\left(\frac{x^2+y^2}{2}+z^2\right)\mathrm{d}V=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_{\frac{\sqrt{4-r^2}}{2}}^{\sqrt{4-r^2}}\left(\frac{r^2}{2}+z^2\right)r\,\mathrm{d}z=2\pi\int_0^2\left(\frac{7}{6}r-\frac{1}{24}r^3\right)\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{88\pi}{15}$$

六、应用题（第 16 小题 8 分，第 17 小题 10 分，共 18 分）

16. 解：直接算就好了：

$$\begin{aligned}I&=\int_S\mathrm{d}S=\int_{x^2+y^2\leqslant 2y}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}\sqrt{2}\cdot r\,\mathrm{d}r=\sqrt{2}\,\pi\end{aligned}$$

17. 解：感觉群里问烂了，求梯度然后投影到平面上即可.

$$\nabla f\parallel(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-64y}{16(2x+1)-4(2x+1)^3},y(0)=0\Rightarrow y\equiv 0$$

从而即可得到空间曲线段：

$$\begin{cases}z=f(x,y)\\y=0\end{cases}$$

七、证明题（本题 8 分）

18. 证明：可恶，就很生气，这个写过很多遍了，但是找不到之前写的.

(1) 由已知：

$$(x_{n+1},y_{n+1})=\left(x_n^2-y_n^2+\frac{2}{9},\sqrt{3}\,x_n y_n\right)$$

刻画有界考虑到原点距离的平方即可，不难注意到当原点为起点时，$y_n\equiv 0$，从而整理即可得到：

$$x_{n+1}=x_n^2+\frac{2}{9},x_0=0$$

只需证明这个数列有界即可. 不难归纳证明得到（画个蛛网图就知道了）：

$$x_n\leqslant\frac{1}{3},\ x_n\uparrow,\ x_n\to\frac{1}{3},n\to\infty$$

(2) 一般都是去找临界情况，然后临界情况一般先试试简单的，比如起点使得$x_0=0$或者$y_0=0$. 依次尝试即可知道：$x_0=0$时，计算一次后归结到$y_0=0$的情况；$y_0=0$时，取$x_0=\frac{2}{3}$使得δ最大（考虑$x_n\equiv C$的临界点）. 从而猜测$\delta^*=\frac{1}{3}$. 只需分别证明：

Step1: $\delta^*\leqslant\frac{2}{3}$. 取起点$(x_0,0),x_0>\frac{2}{3}$，容易知道$\{x_n\}$无界，从而$\delta^*\leqslant\frac{1}{3}$.

Step2: $\delta^*\geqslant\frac{2}{3}$. 只需在起点$x_0^2+y_0^2\leqslant\frac{4}{9}$的前提下，归纳证明$x_n^2+y_n^2\leqslant\frac{4}{9}$即可. 归纳前提存在，只需证明递推步骤，也即在$x_n^2+y_n^2\leqslant\frac{4}{9}$前提下，证明$x_{n+1}^2+y_{n+1}^2\leqslant\frac{4}{9}$. 算就完了：

$$\begin{aligned}x_{n+1}^2+y_{n+1}^2&=x_n^4+y_n^4+\frac{4(x_n^2-y_n^2)}{9}+x_n^2y_n^2+\frac{4}{81}\\&\leqslant\left(\frac{4}{9}-y_n^2\right)^2+y_n^4+\frac{4\left[\left(\frac{4}{9}-y_n^2\right)-y_n^2\right]}{9}+\left(\frac{4}{9}-y_n^2\right)y_n^2+\frac{4}{81}\\&=\frac{1}{9}(3y_n^2-2)^2\leqslant\frac{4}{9}\end{aligned}$$

从而命题得证，也即$\delta^*=\frac{2}{3}$.